# UNIDAD 1 2026

## "PERUANOS Y PERUANAS COMPROMETIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS SEGURA"

1º

## 1ER GRADO DE SECUNDARIA

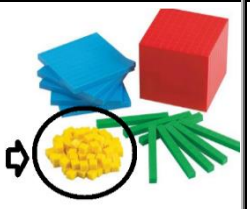
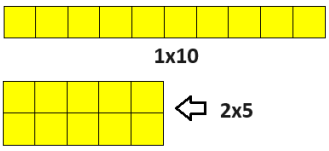
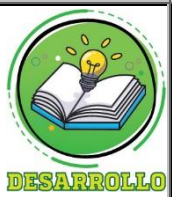
| I. TÍTULO DE LA SESIÓN | |
|---|---|
| "Resolvemos diversas situaciones sobre números primos" | |
| **II. DATOS INFORMATIVOS** | |
| **2.1. Institución Educativa** | |
| **2.2. Área** | MATEMATICA |
| **2.3. Nivel** | SECUNDARIO |
| **2.4. Ciclo** | VI |
| **2.5. Grado y sección** | 1° "A" "B" |
| **2.6. Tiempo** | … HORAS |
| **2.7. Nivel y modalidad** | SECUNDARIA – EBR |
| **2.8. Docente de Área** | |
| **2.9. Fecha** | XXXXXXX 2024 |
| **III. APRENDIZAJES ESPERADOS** | |
| **COMPETENCIA** | **Resuelve problemas de cantida** |
| **CAPACIDADES** | • Traduce cantidades a expresiones numéricas.<br>• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.<br>• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.<br>• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. |
| **DESEMPEÑOS PRECISADOS** | Selecciona y emplea diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas sobre divisibilidad, utilizando las propiedades de los números primos. |
| **EVALUACION** | |
| **PROPÓSITO** | Resolver diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente la definición y las propiedades de números primos. |
| **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | • **Determina cuántos divisores tiene un número utilizando la descomposición canónica.**<br>• **Utiliza las definiciones y propiedades de los números primos, para resolver problemas.** |
| **EVIDENCIA** | El estudiante resuelve de manera autónoma diversas situaciones problemáticas sobre divisibilidad de números naturales, utilizando las propiedades de los números primos. |

| COMPETENCIAS TRANSVERSALES | | |
|---|---|---|
| **COMPETENCIA** | **CAPACIDADES** | **DESEMPEÑOS** |
| SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC | Interactúa en entornos virtuales. | Utiliza herramientas multimedia e interactivas cuando desarrolla capacidades relacionadas con diversas áreas del conocimiento. |
| GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTONOMA | Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje | Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en función del tiempo y de los recursos que dispone para lograr las metas de aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades. |

| ENFOQUES TRANSVERSALES | | |
|---|---|---|
| **ENFOQUE** | **VALORES** | **ACTITUDES** |
| ENFOQUE INTERCULTURAL | Respeto a la identidad cultural | Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias. |

| | | |
|---|---|---|
| ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN | Empatía | Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran. |

**IV. SECUENCIA DIDÁCTICA**

| MOM. | PROCESOS PEDAGÓGICOS | ACTIVIDADES | RECURSOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| **INICIO** | Problematización<br>Propósito y organización<br>Motivación, interés e incentivo<br>Saberes previos | El docente saluda afectuosamente y con mucha alegría a todos los estudiantes y les recuerda los acuerdos de convivencia en el aula.<br>  <br>**<u>Motivación y Problematización:</u>**<br>  <br>- El docente organiza a los estudiantes en parejas y le entrega a cada pareja 10 cubitos de 1 $cm^3$ del material de Base 10.<br>- El docente indica que utilizando todos los cubitos formen un rectángulo o un cuadrado, una vez que formaron la figura qué indiquen las dimensiones de su largo y ancho (Por ejemplo: 1 cubo x10 cubitos ó 2 cubitos x5 cubitos). Luego repiten la dinámica con 9 cubitos, 7 cubitos y 5 cubitos. Finalmente, el docente plantea las siguientes preguntas.<br>a) ¿Con qué cantidad de cubitos, se pudo formar más rectángulos o cuadrados? ¿Por qué?<br>**<u>Recojo de Saberes Previos:</u>**<br>El docente pregunta a los estudiantes:<br>a) ¿Qué aprendizajes matemáticos aparecen en la situación planteada?<br>b) ¿Qué aprendizajes matemáticos me ayudarán a resolver la situación planteada?<br>- El docente permite la participación de los estudiantes, realiza algunas repreguntas con amabilidad cuando las respuestas no son tan contundentes y además anota en su lista de cotejo la participación de los estudiantes.<br>**<u>Propósito y Organización:</u>**<br>- El docente plantea **el propósito de la sesión de aprendizaje**: "Hoy resolveremos diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente la definición y las propiedades de números primos". Seguidamente organiza a los estudiantes en equipos de trabajo, le entrega a cada uno el instrumento de evaluación que se utilizará durante la sesión (Ficha de actividades) y finalmente da a conocer los **criterios de evaluación.** | Paleógrafos papel, Imágenes impresas o digitales Plumón de pizarra | 5 min |
| **DESARROLLO** |  Gestión y acompañamiento de los aprendizajes | **<u>Familiarización con el problema:</u>**<br>- El docente en la pizarra o mediante multimedia, recuerda **los números primos y compuestos.** (**Parte II** de la Ficha de Actividades). Los estudiantes participan activamente en el desarrollo de los ejemplos.<br>- Los estudiantes en equipo leen detenidamente la situación significativa "**Representación teatral de la Semana Santa**". (**Parte I** de la Ficha de Actividades) y seguidamente contestan las preguntas de comprensión lectora (**Parte III** de la Ficha de Actividades). El | Paleógrafos papel, Imágenes impresas o digitales Plumón de pizarra | xx min |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | docente acompaña y retroalimenta a cada uno de los equipos de trabajo.<br>**Búsqueda y Ejecución de Estrategias:**<br>- Los estudiantes plantean una estrategia o procedimiento para resolver la situación significativa (**Parte IV** de la Ficha de Actividades). El docente acompaña y retroalimenta a cada uno de los equipos de trabajo.<br>**Socialización de Representaciones:**<br>- Culminado el tiempo asignado para resolver la situación significativa, el docente escoge al azar a un estudiante de cada grupo, para que resuelvan de manera simultánea la situación significativa en la pizarra.<br>**Reflexión y Formalización:**<br>- El docente analiza las soluciones de cada uno de los equipos de trabajo, retroalimenta a los equipos que no llegaron a la respuesta correcta y aprovecha el error para generar aprendizajes significativos.<br>- El docente contrasta los procedimientos utilizados por los equipos que sí llegaron a la respuesta correcta, con la teoría brinda al inicio. Formalizando así los aprendizajes o conocimientos. | | |
| **CIERRE** | <br>Evaluación | **Evaluación:**<br>- Los estudiantes en equipo resuelven los problemas y/o ejercicios de reforzamiento y la Autoevaluación (**Parte V y VI** de la Ficha de Actividades). El docente acompaña y retroalimenta a cada uno de los equipos de trabajo.<br>- Culminado el tiempo asignado para resolver los ejercicios de reforzamiento, el docente recoge las Fichas de Actividades.<br>**Metacognición y Extensión:**<br>- El docente da a conocer las respuestas de cada una de las preguntas de reforzamiento y seguidamente plantea las siguientes interrogantes:<br>¿Qué dificultades tuvimos para resolver la Ficha de Actividades?<br>¿Cómo se sintieron el día de hoy durante la clase?<br>- Finalmente el docente entrega a cada estudiante un **Cuestionario (Tarea)**, para que los resuelvan de manera individual. | Plumón de pizarra | 5 min |
| | | | | |
| | | | | |

..... DOCENTE DE AULA

..... DIRECCIÓN

# Ficha de trabajo

# MATEMÁTICA

1° Secundaria

## RESOLVEMOS DIVERSAS SITUACIONES SOBRE NÚMEROS PRIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| DOCENTE: | | FECHA | |
| ESTUDIANTE: | | GRAD/SEC | |
| COMPETENCIA | • Resuelve problemas de cantidad | | |
| CAPACIDADES | • Traduce cantidades a expresiones numéricas.<br>• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.<br>• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.<br>• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. | | |
| PROPÓSITO | Resolver diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente la definición y las propiedades de números primos. | | |
| EVIDENCIA | El estudiante resuelve de manera autónoma diversas situaciones problemáticas sobre divisibilidad de números naturales, utilizando las propiedades de los números primos. | | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | | |
| • - Determina cuántos divisores tiene un número utilizando la descomposición canónica.<br>• - Utiliza las definiciones y propiedades de los números primos, para resolver problemas | | | |

***Situación Significativa:***

Los docentes de "Arte" y "Religión" de una institución educativa, estan organizando a sus estudiantes de primer grado, por semana santa, con la finalidad de realizar una representación teatral de la vida, pasión y muerte de Jesús. Si en el aula de 1° "A" hay 29 estudiantes, 1° "B" 30 estudiantes, 1° "C" 31 estudiantes y 1° "D" 32 estudiantes. Y los docentes quieren formar equipos en cada una de las aulas, donde cada equipo este integrado por la misma cantidad de estudiantes y además no quede ningun estudiante libre. Frente a esta situación responde:

a) ¿En qué aulas **sí** se podrá formar equipos, con la misma cantidad de estudiantes, sin que sobre ningún estudiante? ¿Por qué?

b) ¿En qué aulas **no** se podrá formar equipos, con la misma cantidad de estudiantes, sin que sobre ningún estudiante? ¿Por qué?

## RECUERDA

### CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS SEGÚN SUS DIVISORES:

**LA UNIDAD:** Sólo tiene un solo divisor, la unidad. **Ejemplo:** 1

**NÚMEROS PRIMOS:** Sólo tiene dos divisores, la unidad y el mismo número. **Ejemplo:** 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19…

**NÚMEROS COMPUESTOS:** Son aquellos que tienen más de dos divisores. **Ejemplo:** 4; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 15…

### PROCESO PARA SABER SI UN NÚMERO ES O NO PRIMO:

1. Extraer la raíz cuadrada y tomar sólo la parte entera.
2. Si la raíz es exacta, NO es primo.
3. Caso contrario, analizar si el número dado es divisible por cada primo menor o igual a dicha parte entera.
4. Si es divisible, NO es primo.
5. Si no es divisible por ninguno, entonces es primo.

**Conclusiones:**

a) El primer número primo y único par es 2.

b) El primer número compuesto es 4.

c) El 1 no es primo, pues tiene un

**a) ¿69 es primo?**

Paso 1: $\sqrt{69} = \mathbf{8}, 3$ ...

Paso 3: **69** será divisible por los primos menores o iguales que **8** (2; 3; 5 ó 7)

Paso 4: Observamos que 69 sí es divisible por 3.

**Respuesta:** 69 no es primo.

**b) ¿41 es primo?**

Paso 1: $\sqrt{41} = \mathbf{6}, 4$ ...

Paso 3: **41** será divisible por los primos menores o iguales que **6** (2; 3 ó 5)

Paso 5: Observamos que 41 no es divisible por ningún divisor.

**Respuesta:** 41 si es primo.

## A) TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA:

Cualquier número compuesto puede ser expresado como la multiplicación indicada de sus factores primos elevados a exponentes enteros y positivos (Descomposición Canónica).

**Ejemplo:** Descomponer el número 360 y halla sus factores primos. (Divisores primos)

| | |
|---|---|
| 360 | 2 |
| 180 | 2 |
| 90 | 2 |
| 45 | 3 |
| 15 | 3 |
| 5 | 5 |
| 1 | |

$$360 = \underbrace{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5}_{\text{Descomposición canónica}}$$

**Respuesta:** Los factores primos de 360 son 2; 3 y 5.

## B) CANTIDAD DE DIVISORES (CD) DE UN NÚMERO:

Si un número "N" se factoriza en sus factores primos, quedaría representado de la siguiente manera: $N = A^X B^Y C^Z$

Luego, la cantidad de divisores de N es:

$CD(N) = (X + 1)(Y + 1)(Z + 1)$

**Ejemplo:** Determina el número de divisores de 360.

**Solución:**

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \longrightarrow CD(360) = (3+1)(2+1)(1+1) = (4)(3)(2) = 24$

**Respuesta:** 360 tiene 24 divisores.

## C) NÚMEROS PRIMOS ENTRE SÍ (PESI):

Dado dos o más números, se dice que son primos entre sí (PESI) cuando tienen como único divisor común a la unidad. Los números PESI toman el nombre de coprimos.

| | Sus divisores |
|---|---|
| 8 | 1; 2; 4; 8 |
| 3 | 1; 3; 5; 15 |

**Ejemplo:** Como la unidad es el único divisor común, se afirma que 8 y 15 son PESI.

## ACTIVIDAD 1 — COMPRENDEMOS LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: (Trabajamos en equipo)

a) ¿Cuántos estudiantes hay en el aula de 1° "A"?

_____

b) ¿Cuántos estudiantes hay en el aula de 1° "B"?

_____

c) ¿Cuántos estudiantes hay en el aula de 1° "C"?

_____

d) ¿Cuántos estudiantes hay en el aula de 1° "D"?

_____

e) ¿Cuál es el reto de la situación significativa?

_____

## ACTIVIDAD 2 — RESOLVEMOS LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: (Trabajamos en equipo)

**a) Halla los divisores de las cantidades de cada una de las aulas:**

1° "A" = 29 ⟶ D(29) = {_____}

1° "B" = 30 ⟶ D(30) = {_____}

1° "C" = 31 ⟶ D(31) = {_____}

1° "D" = 32 ⟶ D(32) = {_____}

**b) ¿En qué aulas sí se podrá formar equipos, con la misma cantidad de estudiantes, sin que sobre ningún estudiante? ¿Por qué?**

**c) ¿En qué aulas no se podrá formar equipos, con la misma cantidad de estudiantes, sin que sobre ningún estudiante? ¿Por qué?**

## ACTIVIDAD 3 REFORZAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: (Trabajamos en equipo)

1) Comprueba si los siguientes números son primos:

a) 87
**Resolver:**

b) 157
**Resolver:**

c) 243
**Resolver:**

d) 257
**Resolver:**

2) Comprueba si los siguientes números son primos entre sí (PESI)

a) 8 y 15
**Resolver:**

b) 9 y 30
**Resolver:**

b) 6; 14 y 20
**Resolver:**

c) 10; 12 y 15
**Resolver:**

3) Halla la cantidad de divisores que tienen los siguientes números:

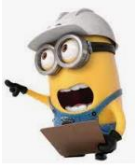
a) 72

b) 120

c) 260

d) 204

4) Halla el valor desconocido, en los siguientes casos:



$A = 2^n \times 3 \times 5$, donde "A" tiene 20 divisores.
**Resolver:**

$B = 8^n \times 2 \times 5^2$, donde "B" tiene 42 divisores.
**Resolver:**

## EVALUAMOS NUESTROS AVANCES

¡Bien! Ahora nos autoevaluamos para descubrir lo que vamos avanzando. Recuerda responder con sinceridad.

| Criterios de evaluación | Lo logré | Estoy en proceso de lograrlo | ¿Cómo sé que lo estoy logrando? |
|---|---|---|---|
| Identifiqué si un número es primo o compuesto. | | | |
| Identifiqué si dos o más números son primos entre sí. (PESI) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Determiné cuántos divisores tiene un número utilizando la descomposición canónica. | | | |
| Utilicé las definiciones y propiedades de los números primos, para resolver problemas. | | | |

# TAREA

## NIVEL: BASICO

1) Encierra en un círculo a los números primos:
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167; 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175.

2) ¿Cuál es el resultado que se obtiene al sumar el mayor número primo de dos cifras, con el menor número primo de una cifra?

3) Comprueba si los siguientes números son primos entre sí (PESI)
a) 9 y 16
b) 6; 14 y 21

## NIVEL: INTERMEDIO

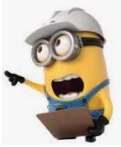
4) Responde las siguientes preguntas:
a) ¿Indica dos números que sean primos entre si (PESI)?
b) ¿Indica tres números que sean primos entre si (PESI)?
c) ¿Indica dos números que no sean primos entre si (PESI)?
d) ¿Indica tres números que no sean primos entre si (PESI)?

5) Halla la cantidad de divisores que tienen los siguientes números:
a) 108
b) 300

6) Halla el valor desconocido, en el siguiente caso:
$A = 2^n \times 3^2 \times 5^2$, donde "A" tiene 27 divisores.

## NIVEL: AVANZADO

7) Halla el valor desconocido, en el siguiente caso:
$B = 4^n \times 9 \times 10$, donde "B" tiene 24 divisores.



8) Los números primos gemelos son aquellos que se diferencian en 2. Por ejemplo, 3 y 5 son primos gemelos porque $5 - 3 = 2$. Encuentra tres pares de números primos que sean gemelos.

# MATEMÁTICA 2026

# Lista de cotejo

# 1º

## NIVEL SECUNDARIA

| 1. DATOS INFORMATIVOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Profesor** | | **Fecha** | |
| **Grado** | | **Unidad** | |
| **Sesión** | "Resolvemos diversas situaciones sobre números primos" | | |

| 2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE | | 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|
| **Propósito** | Resolver diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente la definición y las propiedades de números primos. | Determina cuántos divisores tiene un número utilizando la descomposición canónica. | Utiliza las definiciones y propiedades de los números primos, para resolver problemas. | |
| **Competencia** | Resuelve problemas de cantidad | | | |
| **Capacidad** | •Traduce cantidades a expresiones numéricas.<br>•Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.<br>•Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.<br>•Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. | | | |
| **Desempeño precisado** | Selecciona y emplea diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas sobre divisibilidad, utilizando las propiedades de los números primos. | | | |
| **Evidencia** | El estudiante resuelve de manera autónoma diversas situaciones problemáticas sobre divisibilidad de números naturales, utilizando las propiedades de los números primos. | | | |

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |

| • **Leyenda** | • LITERAL |
|---|---|
| • Logro destacado | • AD |
| • Logro esperado | • A |
| • En proceso | • B |
| • En inicio | • C |